

.... (2)

A' B' $A' \cap B'$

படம் 1.31

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $(A \cup B)' = A' \cap B'$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 1.26

$U = \{x : x \in \mathbb{Z}, -2 \leq x \leq 10\}$, $A = \{x : x = 2p + 1, p \in \mathbb{Z}, -1 \leq p \leq 4\}$, $B = \{x : x = 3q + 1, q \in \mathbb{Z}, -1 \leq q < 4\}$ என்ற கணங்களுக்குக் கணநிரப்பிக்கான டி மார்கன் விதிகளைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை, $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$,

$A = \{-1, 1, 3, 5, 7, 9\}$ மற்றும் $B = \{-2, 1, 4, 7, 10\}$

சிந்தனைக் களம்

$A \cap (A \cup B)' =$ ____

(i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

இப்பொழுது, $A \cup B = \{-2, -1, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10\}$

$(A \cup B)' = \{0, 2, 6, 8\}$ ..... (1)

பிறகு, $A' = \{-2, 0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ மற்றும் $B' = \{-1, 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9\}$

$A' \cap B' = \{0, 2, 6, 8\}$ ..... (2)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $(A \cup B)' = A' \cap B'$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

சிந்தனைக் களம்

$(A \cup B)' \cup (A' \cap B) =$ ____

(ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

இப்பொழுது, $A \cap B = \{1, 7\}$

$(A \cap B)' = \{-2, -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ ..... (3)

மேலும், $A' \cup B' = \{-2, -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ ..... (4)

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து, $(A \cap B)' = A' \cup B'$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 29 02/12/2022 20:25:07